

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

KHOA CƠ BẢN • BỘ MÔN TOÁN

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT & BAREM CHẤM ĐIỂM
TỰ LUẬN

BỘ ĐỀ THI & KIỂM TRA GIỮA KỲ MÔN XÁC SUẤT THỐNG KÊ (5 ĐỀ)

CHUẨN HOÁ THEO THANG ĐIỂM CHẤM THI HỌC VIỆN • BƯỚC ĐIỂM 0,5Đ

Tài liệu trình bày lời giải chi tiết theo đúng cấu trúc đề cương, quy chuẩn barem thi tự luận:

- Bước 1:** Gọi biến cố rõ ràng bằng lời văn • Thiết lập hệ đầy đủ / biến cố độc lập
- Bước 2:** Viết công thức giải tích tổng quát trước khi thay số
- Bước 3:** Thay số chi tiết, tính toán phân số tối giản và số thập phân chuẩn xác
- Phần mở rộng:** Ghi chú các bẫy thường gặp và phương pháp tư duy ăn trọn điểm số

Môn học: Xác suất thống kê • Thời gian làm bài: 45 phút / đề

Hà Nội • Năm học 2026

I. BẢNG TỔNG HỢP ĐÁP SỐ NHANH TOÀN BỘ 5 ĐỀ

QUICK REFERENCE

Bảng đối chiếu nhanh đáp số cuối cùng của từng câu hỏi trong 5 đề kiểm tra. Học viên sử dụng bảng này để tự kiểm tra kết quả trước khi đối chiếu chi tiết các bước lập luận theo barem ở các phần sau.

Đề số	Câu hỏi	Nội dung trọng tâm / Công thức	Đáp số chuẩn
Đề số 01 (de1.png)	Câu 1a	Rút 2 thẻ từ 10 thẻ (1..10), tích chia hết cho 6	$P = \frac{17}{45} \approx 0.3778$
	Câu 1b	3 bộ tộc mắc sốt rét (Xác suất đầy đủ)	$P = 0.0495$ (4.95%)
	Câu 1c	Lập số 5 chữ số từ {0..6} có 2 số lẻ cạnh nhau	$P = \frac{468}{2160} = \frac{13}{60} \approx 0.2167$
	Câu 2a	3 xạ thủ (0.5; 0.75; 0.3), đúng 1 phát trúng của người 1	$P = \frac{0.0875}{0.3875} = \frac{7}{31} \approx 0.2258$
	Câu 2b	Biến ngẫu nhiên liên tục $f(x) = ax^3$, tính $P(X^3 > X)$	$a = \frac{1}{4}; \quad P = \frac{15}{16} = 0.9375$
	Câu 2c	Dây chuyền kiểm tra KCS (phế phẩm 3%, đúng 98%, 95%)	$P(A) = 0.0479; \quad P(B) = 0.0015$
Đề số 02 (de2.png)	Câu 1.1a	3 máy (60%, 70%, 80%), chọn ngẫu nhiên 1 máy, tính P(loại A)	$P(A) = 0.7000$
	Câu 1.1b	Bayes tìm máy + Tích phân Moivre-Laplace (100 sp, 60..90 loại A)	$P \approx 0.8499$ (84.99%)
	Câu 1.2	Lập số 5 chữ số từ {0..6} có 2 số lẻ cạnh nhau	$P = \frac{13}{60} \approx 0.2167$
	Câu 2a	3 xạ thủ (0.55; 0.7; 0.4), đúng 2 phát trúng, người 1 trúng	$P = \frac{0.297}{0.423} = \frac{33}{47} \approx 0.7021$
	Câu 2b	Biến 2 chiều $f(x, y) = a(x^2 + y^2)$, tìm a và $f_X(x)$	$a = \frac{3}{2}; \quad f_X(x) = \frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{2}$
	Câu 2c	Dây chuyền KCS phế phẩm	$P(A) = 0.0479; \quad P(B) = 0.0015$
Đề số 03 (d3.png)	Câu 1a	Rút 2 thẻ từ 10 thẻ (5..14), tích chia hết cho 6	$P = \frac{20}{45} = \frac{4}{9} \approx 0.4444$
	Câu 1b	3 bộ tộc A, B, C (30%, 35%, 35%), sốt rét (1%, 6%, 3%)	$P = 0.0345$ (3.45%)
	Câu 1c	Lập số 5 chữ số từ {0..6} có 2 số lẻ cạnh nhau	$P = \frac{13}{60} \approx 0.2167$
	Câu 2a	3 xạ thủ (0.4; 0.65; 0.3), đúng 1 phát trúng của người 1	$P = \frac{0.098}{0.434} = \frac{7}{31} \approx 0.2258$
	Câu 2b	Biến ngẫu nhiên liên tục $f(x) = ax^4$, tính $P(X^3 > X)$	$a = \frac{5}{32}; \quad P = \frac{31}{32} = 0.96875$
	Câu 2c	Dây chuyền KCS phế phẩm	$P(A) = 0.0479; \quad P(B) = 0.0015$
Đề số 04 (de5.png)	Câu 1.1a	3 máy (60%, 75%, 80%), chọn ngẫu nhiên 1 máy, tính P(loại A)	$P(A) = \frac{43}{60} \approx 0.7167$
	Câu 1.1b	Bayes tìm máy + Tích phân Moivre-Laplace (100 sp, 60..90 loại A)	$P \approx 0.8579$ (85.79%)
	Câu 1.2	Lập số 5 chữ số từ {0..6} có 2 số lẻ cạnh nhau	$P = \frac{13}{60} \approx 0.2167$
	Câu 2a	3 xạ thủ (0.55; 0.7; 0.4), đúng 2 phát trúng, người 1 trúng	$P = \frac{33}{47} \approx 0.7021$
	Câu 2b	Biến 2 chiều $f(x, y) = ax^2y$, tìm a và $f_X(x)$	$a = 6; \quad f_X(x) = 3x^2$
	Câu 2c	Dây chuyền KCS phế phẩm	$P(A) = 0.0479; \quad P(B) = 0.0015$
Đề số 05 (de4.png - AT13)	Câu 1	3 xe ô tô sự cố (5%, 20%, 10%): a) Cả 3 tốt; b) Không quá 2 sự cố; c) Đúng 1 sự cố	a) 0.6840; b) 0.9990; c) 0.2830
	Câu 2a	10 hộp bi (4 loại I, 3 loại II, 3 loại III), rút 1 bi màu trắng	$P = \frac{47}{75} \approx 0.6267$
	Câu 2b	Bi rút ra là đỏ, tính xác suất rút từ hộp loại I (Bayes)	$P = \frac{45}{112} \approx 0.4018$
	Câu 3a	Kỳ vọng biến rời rạc độc lập X, Y	$E(X) = 1.5; \quad E(Y) = 0.1$
	Câu 3b	Bảng phân phối xác suất của $X + Y$ và XY	Đã lập bảng đầy đủ ở phần chi tiết
	Câu 4	Biến liên tục $f(x) = \frac{k}{\sqrt{4-x^2}}$ trên $(-2; 2)$: tìm k, $F(x)$, P	$k = \frac{1}{\pi}; \quad F(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arcsin\left(\frac{x}{2}\right); \quad P = \frac{1}{3}$

- ❗ BÍ QUYẾT TRÌNH BÀY TỰ LUẬN ĐẠT ĐIỂM TỐI ĐA (10/10):
- Luôn đặt tên biến cố trước: Đặt $A = \dots$ bằng lời văn. Không viết xác suất khi chưa gọi biến cố.
 - Nhận xét mối quan hệ biến cố: Bắt buộc phải có câu khẳng định "Các biến cố độc lập", "Các biến cố đôi một xung khắc", hoặc "Tạo thành một hệ biến cố đầy đủ". Đây là bước ăn 0,5đ trong barem.
 - Viết công thức giải tích tổng quát: Viết rõ $P(A) = \sum P(H_i)P(A|H_i)$ hoặc $P(A_1A_2) = P(A_1)P(A_2)$ trước khi thay số.
 - Rút gọn phân số và số thập phân: Ghi cả phân số tối giản và làm tròn 4 chữ số thập phân để đảm bảo khớp với mọi hướng dẫn chấm.

II. ĐÁP ÁN CHI TIẾT & BAREM ĐIỂM • ĐỀ SỐ 01

Thời gian: 45 phút • Tham chiếu: de1.png

NỘI DUNG ĐỀ THI SỐ 01 (NGUYÊN BẢN)

Câu 1:

- a. Cho một hòm đựng 10 thẻ được đánh số từ 1 đến 10. Rút ngẫu nhiên đồng thời 2 thẻ. Tính xác suất để tích hai số ghi trên hai thẻ rút ra là một số chia hết cho 6.
- b. Cho 3 bộ tộc A, B, C sống trên một hòn đảo với tỉ lệ dân số tương ứng là 10%, 15%, 75%. Tỉ lệ mắc bệnh sốt rét của từng bộ tộc tương ứng là 3%, 6%, 5%. Chọn ngẫu nhiên một người trên đảo, tính xác suất để người đó bị mắc bệnh sốt rét.
- c. Từ các số $\{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6\}$, lập ngẫu nhiên một số có 5 chữ số khác nhau. Tính xác suất để số được lập ra có đúng 2 chữ số lẻ và 2 chữ số lẻ đó đứng cạnh nhau.

Câu 2:

- a. Ba xạ thủ cùng bắn mỗi người một phát vào một tấm bia. Xác suất bắn trúng một viên của mỗi người lần lượt là: 0,5; 0,75; 0,3. Biết rằng có đúng 1 phát trúng bia. Tính xác suất để phát trúng đích là của người 1.
- b. Cho đại lượng ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ xác suất:

$$f(x) = \begin{cases} ax^3 & \text{nếu } x \in [0; 2] \\ 0 & \text{nếu } x \notin [0; 2] \end{cases}$$

- Tìm a để $f(x)$ là hàm mật độ xác suất. Tính xác suất $P(X^3 > X)$.
- c. Tỷ lệ phế phẩm của các sản phẩm do một dây chuyền sản xuất là 3%. Người ta đặt ở cuối dây chuyền một thiết bị kiểm tra chất lượng sản phẩm của nhà máy. Thiết bị này phát hiện chính phẩm với độ chính xác 98%, phát hiện phế phẩm với xác suất 95%. Sản phẩm tốt (theo kiểm định của thiết bị) được đưa vào kho; phế phẩm bị trả lại để sửa chữa. Gọi A là biến cố một sản phẩm bị trả lại, B là biến cố một sản phẩm hỏng được chấp nhận vào kho. Tính $P(A)$ và $P(B)$.

Câu	Ý	Nội dung trình bày tự luận theo barem chuẩn	Điểm
Câu 1 (4,0 điểm)	a (1,5đ)	- Không gian mẫu là phép rút ngẫu nhiên đồng thời 2 thẻ từ 10 thẻ: $n(\Omega) = C_{10}^2 = \frac{10 \times 9}{2} = 45$ - Gọi A là biến cố: "Tích hai số ghi trên hai thẻ rút ra là một số chia hết cho 6".	0,5
		- Phân loại 10 số từ 1 đến 10 theo tính chất chia hết cho 2 và 3: - Nhóm bội của 6: $S_6 = \{6\}$ (có 1 số). - Nhóm số chẵn không chia hết cho 6: $S_c = \{2, 4, 8, 10\}$ (có 4 số). - Nhóm số lẻ chia hết cho 3: $S_3 = \{3, 9\}$ (có 2 số). - Nhóm còn lại (lẻ, không chia hết cho 3): $S_0 = \{1, 5, 7\}$ (có 3 số). - Để tích 2 thẻ rút ra chia hết cho 6, ta có 2 trường hợp xung khắc: + Trường hợp 1: Có rút được thẻ số 6. Rút thẻ số 6 và 1 thẻ bất kỳ trong 9 thẻ còn lại: $C_1^1 \times C_9^1 = 1 \times 9 = 9 \text{ (cách)}$ + Trường hợp 2: Không rút thẻ số 6. Khi đó để tích chia hết cho 6 thì phải rút được 1 thẻ chẵn từ S_c và 1 thẻ chia hết cho 3 từ S_3: $C_4^1 \times C_2^1 = 4 \times 2 = 8 \text{ (cách)}$	0,5
		- Số kết quả thuận lợi cho biến cố A là: $n(A) = 9 + 8 = 17$ - Xác suất để tích hai số ghi trên hai thẻ chia hết cho 6 là:	0,5

Câu	Ý	Nội dung trình bày tự luận theo barem chuẩn	Điểm
		$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{17}{45} \approx 0.3778$ <i>Kết luận:</i> Xác suất cần tìm là $\frac{17}{45}$ (khoảng 37,78%).	
	b (1,0đ)	- Gọi H_1, H_2, H_3 lần lượt là biến cố người được chọn thuộc bộ tộc A, B, C. Theo đề bài ta có: $P(H_1) = 0.10$; $P(H_2) = 0.15$; $P(H_3) = 0.75$. Nhận xét: Các biến cố H_1, H_2, H_3 đôi một xung khắc và $P(H_1) + P(H_2) + P(H_3) = 0.10 + 0.15 + 0.75 = 1$. Do đó $\{H_1, H_2, H_3\}$ lập thành một hệ biến cố đầy đủ. - Gọi E là biến cố: "Người được chọn bị mắc bệnh sốt rét". Các xác suất có điều kiện: $P(E H_1) = 0.03$; $P(E H_2) = 0.06$; $P(E H_3) = 0.05$.	0,5
		- Áp dụng công thức xác suất đầy đủ: $P(E) = \sum_{i=1}^3 P(H_i)P(E H_i) = P(H_1)P(E H_1) + P(H_2)P(E H_2) + P(H_3)P(E H_3)$ - Thay số ta được: $P(E) = 0.10 \times 0.03 + 0.15 \times 0.06 + 0.75 \times 0.05$ $P(E) = 0.0030 + 0.0090 + 0.0375 = 0.0495$ <i>Kết luận:</i> Xác suất để người được chọn bị mắc bệnh sốt rét là 0.0495 (hay 4,95%).	0,5
	c (1,5đ)	- Gọi số có 5 chữ số khác nhau có dạng $\overline{a_1 a_2 a_3 a_4 a_5}$ ($a_i \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}, a_1 \neq 0$). • Chọn chữ số a_1: có 6 cách chọn (từ $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$). • Chọn 4 chữ số còn lại từ 6 chữ số còn lại và xếp thứ tự: có $A_6^4 = 360$ cách. Số phần tử không gian mẫu: $n(\Omega) = 6 \times A_6^4 = 6 \times 360 = 2160$ - Gọi M là biến cố: "Số được lập có đúng 2 chữ số lẻ và 2 chữ số lẻ đứng cạnh nhau".	0,5
		- Tập các chữ số lẻ là $L = \{1, 3, 5\}$ (3 số). Tập chữ số chẵn là $C = \{0, 2, 4, 6\}$ (4 số). Số cần lập có đúng 2 chữ số lẻ $\Rightarrow$ số đó gồm 2 chữ số lẻ và 3 chữ số chẵn. - Buộc 2 chữ số lẻ đứng cạnh nhau thành 1 khối K: Số cách chọn 2 số lẻ và xếp thứ tự tạo khối K: $A_3^2 = 3 \times 2 = 6$ cách. - Ta xét 2 trường hợp chọn 3 chữ số chẵn: + TH1: Bộ 3 chữ số chẵn không chứa chữ số 0: Chọn 3 chữ số chẵn từ $\{2, 4, 6\}$: có $C_3^3 = 1$ cách. Hoán vị khối K và 3 chữ số chẵn (tổng 4 phần tử) vào 4 vị trí: có $4! = 24$ cách. Số các số tạo thành: $1 \times 6 \times 24 = 144$ (số). + TH2: Bộ 3 chữ số chẵn có chứa chữ số 0: Chọn thêm 2 chữ số chẵn khác 0 từ $\{2, 4, 6\}$: có $C_3^2 = 3$ cách. Hoán vị 4 phần tử (khối K, số 0, và 2 số chẵn khác) sao cho số 0 không đứng đầu: $4! - 3! = 24 - 6 = 18 \text{ (cách)}$ Số các số tạo thành: $3 \times 6 \times 18 = 324$ (số).	0,5
		- Tổng số kết quả thuận lợi cho biến cố M là: $n(M) = 144 + 324 = 468$ - Xác suất của biến cố M: $P(M) = \frac{n(M)}{n(\Omega)} = \frac{468}{2160} = \frac{13}{60} \approx 0.2167$ <i>Kết luận:</i> Xác suất cần tìm là $\frac{13}{60}$ (hay 21,67%).	0,5

Câu	Ý	Nội dung trình bày tự luận theo barem chuẩn	Điểm
Câu 2 (6,0 điểm)	a (2,0đ)	- Gọi A_i là biến cố "Xạ thủ thứ i bắn trúng bia" ($i = 1, 2, 3$). Theo giả thiết: $P(A_1) = 0.50 \Rightarrow P(\overline{A_1}) = 1 - 0.50 = 0.50$ $P(A_2) = 0.75 \Rightarrow P(\overline{A_2}) = 1 - 0.75 = 0.25$ $P(A_3) = 0.30 \Rightarrow P(\overline{A_3}) = 1 - 0.30 = 0.70$ Nhận xét: A_1, A_2, A_3 là các biến cố độc lập trong toàn thể. - Gọi B là biến cố: "Có đúng 1 phát trúng bia". Biểu diễn B: $B = A_1 \overline{A_2} \overline{A_3} + \overline{A_1} A_2 \overline{A_3} + \overline{A_1} \overline{A_2} A_3$.	0,5
		- Vì các biến cố tích đôi một xung khắc, theo công thức cộng và nhân xác suất biến cố độc lập: $P(B) = P(A_1)P(\overline{A_2})P(\overline{A_3}) + P(\overline{A_1})P(A_2)P(\overline{A_3}) + P(\overline{A_1})P(\overline{A_2})P(A_3)$ Thay số: $P(B) = 0.50 \times 0.25 \times 0.70 + 0.50 \times 0.75 \times 0.70 + 0.50 \times 0.25 \times 0.30$ $P(B) = 0.0875 + 0.2625 + 0.0375 = 0.3875$	0,5
		- Biến cố "phát trúng đích là của người 1" trong điều kiện có đúng 1 phát trúng bia là $A_1 B$. Ta có: $A_1 \cap B = A_1 \overline{A_2} \overline{A_3}$. $P(A_1 \cap B) = P(A_1)P(\overline{A_2})P(\overline{A_3}) = 0.50 \times 0.25 \times 0.70 = 0.0875$ - Theo công thức xác suất có điều kiện (Bayes): $P(A_1 B) = \frac{P(A_1 \cap B)}{P(B)} = \frac{0.0875}{0.3875} = \frac{875}{3875} = \frac{7}{31} \approx 0.2258$ Kết luận: Xác suất để phát trúng đích là của người 1 là $\frac{7}{31} \approx 0.2258$ (22,58%).	1,0
	b (2,0đ)	- Điều kiện để hàm $f(x)$ là hàm mật độ xác suất: 1) $f(x) \geq 0, \forall x \Rightarrow ax^3 \geq 0, \forall x \in [0; 2] \Leftrightarrow a \geq 0$. 2) Tích phân chuẩn hóa bằng 1: $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$. Ta có: $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_0^2 ax^3 dx = a \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^2 = a \cdot \frac{16}{4} = 4a$ Do đó: $4a = 1 \Leftrightarrow a = \frac{1}{4}$ (thỏa mãn $a \geq 0$). Vậy: $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}x^3 & \text{khi } x \in [0; 2] \\ 0 & \text{khi } x \notin [0; 2] \end{cases}$	1,0
		- Xét bất phương trình biến cố $X^3 > X$: $X^3 - X > 0 \Leftrightarrow X(X - 1)(X + 1) > 0$ Vì đại lượng ngẫu nhiên X chỉ nhận giá trị trên đoạn $[0; 2]$: - Với $x \in [0; 2]$ thì $x \geq 0$ và $x + 1 > 0$. - Do đó: $X(X - 1)(X + 1) > 0 \Leftrightarrow X - 1 > 0 \Leftrightarrow X > 1$. Vậy biến cố $\{X^3 > X\}$ tương đương với $\{1 < X \leq 2\}$.	0,5
		- Xác suất cần tìm là: $P(X^3 > X) = P(1 < X \leq 2) = \int_1^2 f(x)dx = \int_1^2 \frac{1}{4}x^3 dx$	0,5

Câu	Ý	Nội dung trình bày tự luận theo barem chuẩn	Điểm
		$= \frac{1}{4} \left[\frac{x^4}{4} \right]_1^2 = \frac{1}{16} (2^4 - 1^4) = \frac{16 - 1}{16} = \frac{15}{16} = 0.9375$ Kết luận: $a = \frac{1}{4}$ và $P(X^3 > X) = \frac{15}{16} = 0.9375$.	
	c (2,0đ)	- Gọi T là biến cố: "Sản phẩm được kiểm tra là chính phẩm (tốt)". - Gọi H là biến cố: "Sản phẩm được kiểm tra là phế phẩm (hỏng)". Theo đề bài: $P(H) = 0.03 \Rightarrow P(T) = 1 - 0.03 = 0.97$. Nhận xét: $\{T, H\}$ tạo thành một hệ biến cố đầy đủ. - Gọi K là biến cố: "Thiết bị kết luận sản phẩm là tốt (cho vào kho)". Khi đó $\bar{K}$ là biến cố: "Thiết bị kết luận sản phẩm là hỏng (bị trả lại)". Theo đề bài: • Độ chính xác phát hiện chính phẩm là 98%: $P(K T) = 0.98 \Rightarrow P(\bar{K} T) = 0.02$. • Độ chính xác phát hiện phế phẩm là 95%: $P(\bar{K} H) = 0.95 \Rightarrow P(K H) = 0.05$.	0,5
		- Tính $P(A)$ (biến cố một sản phẩm bị trả lại): Biến cố sản phẩm bị trả lại chính là biến cố thiết bị kết luận sản phẩm hỏng, tức $A = \bar{K}$. Áp dụng công thức xác suất đầy đủ: $P(A) = P(\bar{K}) = P(T)P(\bar{K} T) + P(H)P(\bar{K} H)$ Thay số: $P(A) = 0.97 \times 0.02 + 0.03 \times 0.95 = 0.0194 + 0.0285 = 0.0479$ Vậy xác suất sản phẩm bị trả lại là $P(A) = 0.0479$ (4,79%).	0,75
		- Tính $P(B)$ (biến cố một sản phẩm hỏng được chấp nhận vào kho): Sản phẩm hỏng được chấp nhận vào kho nghĩa là: sản phẩm thực tế là phế phẩm (H), nhưng thiết bị lại kết luận là tốt (K). Do đó: $B = H \cap K$. Áp dụng công thức nhân xác suất: $P(B) = P(H) \times P(K H) = 0.03 \times 0.05 = 0.0015$ Kết luận: $P(A) = 0.0479$ và $P(B) = 0.0015$ (0,15%).	0,75

III. ĐÁP ÁN CHI TIẾT & BAREM ĐIỂM • ĐỀ SỐ 02

Thời gian: 45 phút • Tham chiếu: de2.png

NỘI DUNG ĐỀ THI SỐ 02 (NGUYÊN BẢN)

Câu 1:

1) Có 3 máy cùng sản xuất một loại sản phẩm. Theo đánh giá tỉ lệ sản phẩm loại A của 3 máy là 60%; 70%; 80%. Khi giao xuống công ty do quên đánh dấu và 3 máy giống hệt nhau nên ta không thể phân biệt. Chọn ngẫu nhiên một máy sau đó cho máy sản xuất một sản phẩm.

- a. Tính xác suất sản phẩm loại A?
b. Giả sử máy đã sản xuất được sản phẩm loại A. Tính xác suất sản xuất tiếp 100 sản phẩm nữa cũng từ máy này thì có từ 60 đến 90 sản phẩm loại A?

2) Từ các số $\{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6\}$, lập ngẫu nhiên một số có 5 chữ số khác nhau, tính xác suất để số được lập ra có đúng 2 chữ số lẻ và 2 chữ số lẻ đó đứng cạnh nhau.

Câu 2:

- a. Ba xạ thủ cùng bắn mỗi người một phát vào một tấm bia. Xác suất bắn trúng một viên của mỗi người lần lượt là: 0,55; 0,7; 0,4. Biết rằng có đúng 2 phát trúng bia. Tính xác suất để có đúng một viên đạn trúng đích là của người 1.
b. Cho hàm số:

$$f(x, y) = \begin{cases} a(x^2 + y^2) & \text{nếu } x, y \in [0; 1] \\ 0 & \text{nếu } x, y \notin [0; 1] \end{cases}$$

Tìm a để $f(x, y)$ là hàm mật độ đồng thời của biến ngẫu nhiên 2 chiều nào đó, tính hàm mật độ của X .

- c. Tỷ lệ phế phẩm của các sản phẩm do một dây chuyền sản xuất là 3%. Người ta đặt ở cuối dây chuyền một thiết bị kiểm tra chất lượng sản phẩm của nhà máy. Thiết bị này phát hiện chính phẩm với độ chính xác 98%, phát hiện phế phẩm với xác suất 95%. Sản phẩm tốt (theo kiểm định của thiết bị) được đưa vào kho; phế phẩm bị trả lại để sửa chữa. Gọi A là biến cố một sản phẩm bị trả lại, B là biến cố một sản phẩm hỏng được chấp nhận vào kho. Tính $P(A)$ và $P(B)$.

Câu	Ý	Nội dung trình bày tự luận theo barem chuẩn	Điểm
Câu 1 (4,0 điểm)	1.1a (1,0đ)	- Gọi M_i là biến cố "Chọn được máy thứ i" ($i = 1, 2, 3$). Vì chọn ngẫu nhiên 1 trong 3 máy nên: $P(M_1) = P(M_2) = P(M_3) = \frac{1}{3}$ Nhận xét: $\{M_1, M_2, M_3\}$ là một hệ biến cố đầy đủ. - Gọi A là biến cố: "Sản phẩm sản xuất ra là sản phẩm loại A". Xác suất có điều kiện: $P(A M_1) = 0.60$; $P(A M_2) = 0.70$; $P(A M_3) = 0.80$.	0,5
		- Theo công thức xác suất đầy đủ: $P(A) = \sum_{i=1}^3 P(M_i)P(A M_i) = \frac{1}{3}(0.60 + 0.70 + 0.80) = \frac{1}{3} \times 2.10 = 0.70$ Kết luận: Xác suất sản phẩm sản xuất ra là loại A là $P(A) = 0.70$ (70%).	0,5
	1.1b (1,5đ)	- Biết sản phẩm đầu là loại A, theo công thức Bayes xác suất máy đó là máy M_i: $P(M_i A) = \frac{P(M_i)P(A M_i)}{P(A)}$ $P(M_1 A) = \frac{\frac{1}{3} \times 0.60}{0.70} = \frac{0.6}{2.1} = \frac{6}{21} = \frac{2}{7}$ $P(M_2 A) = \frac{\frac{1}{3} \times 0.70}{0.70} = \frac{0.7}{2.1} = \frac{7}{21} = \frac{1}{3}$ $P(M_3 A) = \frac{\frac{1}{3} \times 0.80}{0.70} = \frac{0.8}{2.1} = \frac{8}{21}$	0,75

Câu	Ý	Nội dung trình bày tự luận theo barem chuẩn	Điểm
		- Cho máy đó sản xuất tiếp $n = 100$ sản phẩm. Gọi Y là số sản phẩm loại A trong 100 sản phẩm. Nếu máy được chọn là máy i, $Y \sim B(100, p_i)$. Vì $n = 100$ lớn, $np_i \geq 5, nq_i \geq 5$, áp dụng công thức tích phân Moivre - Laplace: $P(k_1 \leq Y \leq k_2) \approx \Phi_0(x_2) - \Phi_0(x_1) \quad \text{với } x_1 = \frac{k_1 - np}{\sqrt{npq}}, x_2 = \frac{k_2 - np}{\sqrt{npq}}$	
		- Gọi E là biến cố "Trong 100 sản phẩm tiếp theo có từ 60 đến 90 sản phẩm loại A": • Với máy 1 ($p = 0.6, q = 0.4$): $np = 60, \sqrt{npq} = \sqrt{24} \approx 4.899$. $x_1 = \frac{60 - 60}{4.899} = 0; \quad x_2 = \frac{90 - 60}{4.899} \approx 6.12 \Rightarrow P(E M_1) \approx \Phi_0(6.12) - \Phi_0(0) \approx 0.5000$ • Với máy 2 ($p = 0.7, q = 0.3$): $np = 70, \sqrt{npq} = \sqrt{21} \approx 4.583$. $x_1 = \frac{60 - 70}{4.583} \approx -2.18; \quad x_2 = \frac{90 - 70}{4.583} \approx 4.36$ $P(E M_2) \approx \Phi_0(4.36) - \Phi_0(-2.18) = \Phi_0(4.36) + \Phi_0(2.18) \approx 0.5000 + 0.4854 = 0.9854$ • Với máy 3 ($p = 0.8, q = 0.2$): $np = 80, \sqrt{npq} = \sqrt{16} = 4$. $x_1 = \frac{60 - 80}{4} = -5.00; \quad x_2 = \frac{90 - 80}{4} = 2.50$ $P(E M_3) \approx \Phi_0(2.50) - \Phi_0(-5.00) = \Phi_0(2.50) + \Phi_0(5.00) \approx 0.4938 + 0.5000 = 0.9938$ - Theo công thức xác suất đầy đủ với điều kiện biến cố A: $P(E A) = \sum_{i=1}^3 P(M_i A)P(E M_i) = \frac{6}{21}(0.5000) + \frac{7}{21}(0.9854) + \frac{8}{21}(0.9938)$ $P(E A) = \frac{3.0000 + 6.8978 + 7.9504}{21} = \frac{17.8482}{21} \approx 0.8499$ Kết luận: Xác suất cần tìm xấp xỉ 0.8499 (hay 84,99%).	0,75
	1.2 (1,5đ)	(Bài toán lập số 5 chữ số từ $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ có đúng 2 chữ số lẻ đứng cạnh nhau - hoàn toàn tương tự Câu 1c Đề 01): • Không gian mẫu: Số các số có 5 chữ số khác nhau lập từ tập 7 chữ số: $n(\Omega) = 6 \times A_6^4 = 6 \times 360 = 2160$ • Buộc 2 chữ số lẻ đứng cạnh nhau thành khối K: có $A_3^2 = 6$ cách. • Số thuận lợi gồm 2 trường hợp: - TH1 (không có số 0): $C_3^3 \times 6 \times 4! = 1 \times 6 \times 24 = 144$ số. - TH2 (có số 0 đứng cùng): $C_3^2 \times 6 \times (4! - 3!) = 3 \times 6 \times 18 = 324$ số. • Tổng số thuận lợi: $n(E) = 144 + 324 = 468$. $P(E) = \frac{468}{2160} = \frac{13}{60} \approx 0.2167$	1,5
Câu 2 (6,0 điểm)	a (2,0đ)	- Gọi A_i là biến cố "Xạ thủ thứ i bắn trúng bia" ($i = 1, 2, 3$). Theo đề bài: $P(A_1) = 0.55 \Rightarrow P(\overline{A_1}) = 0.45$; $P(A_2) = 0.70 \Rightarrow P(\overline{A_2}) = 0.30$; $P(A_3) = 0.40 \Rightarrow P(\overline{A_3}) = 0.60$. Nhận xét: Các biến cố A_1, A_2, A_3 độc lập trong toàn thể. - Gọi B là biến cố: "Có đúng 2 phát trúng bia". Biểu diễn B: $B = A_1 A_2 \overline{A_3} + A_1 \overline{A_2} A_3 + \overline{A_1} A_2 A_3$.	0,5
		- Tính xác suất của B: $P(B) = P(A_1)P(A_2)P(\overline{A_3}) + P(A_1)P(\overline{A_2})P(A_3) + P(\overline{A_1})P(A_2)P(A_3)$	0,5

Câu	Ý	Nội dung trình bày tự luận theo barem chuẩn	Điểm
		$P(B) = 0.55 \times 0.70 \times 0.60 + 0.55 \times 0.30 \times 0.40 + 0.45 \times 0.70 \times 0.40$ $P(B) = 0.2310 + 0.0660 + 0.1260 = 0.4230$	
		- Biến cố "người 1 trúng đích" trong điều kiện có đúng 2 phát trúng bia: Vì mỗi xạ thủ bắn đúng 1 phát, nên "có đúng 1 viên trúng đích là của người 1" tương đương với việc người 1 bắn trúng trong số 2 người trúng: $A_1 \cap B = A_1 A_2 \overline{A_3} + A_1 \overline{A_2} A_3$ $P(A_1 \cap B) = 0.2310 + 0.0660 = 0.2970$ - Áp dụng công thức Bayes / xác suất có điều kiện: $P(A_1 B) = \frac{P(A_1 \cap B)}{P(B)} = \frac{0.2970}{0.4230} = \frac{297}{423} = \frac{33}{47} \approx 0.7021$ <i>Kết luận:</i> Xác suất cần tìm là $\frac{33}{47} \approx 0.7021$ (70, 21%).	1,0
	b (2,0đ)	- Điều kiện để $f(x, y)$ là hàm mật độ đồng thời của biến ngẫu nhiên 2 chiều (X, Y): 1) $f(x, y) \geq 0, \forall (x, y) \Rightarrow a \geq 0$. 2) $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$. Ta tính tích phân: $\int_0^1 \int_0^1 a(x^2 + y^2) dx dy = a \int_0^1 \left[x^2 y + \frac{y^3}{3} \right]_0^1 dx = a \int_0^1 \left(x^2 + \frac{1}{3} \right) dx$ $= a \left[\frac{x^3}{3} + \frac{x}{3} \right]_0^1 = a \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{3} \right) = \frac{2}{3} a$ Để là hàm mật độ thì $\frac{2}{3} a = 1 \Leftrightarrow a = \frac{3}{2}$ (thỏa mãn $a \geq 0$).	1,0
		- Tìm hàm mật độ xác suất thành phần của X: Theo định nghĩa hàm mật độ biên: $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$. - Nếu $x \notin [0; 1]$: $f_X(x) = 0$. - Nếu $x \in [0; 1]$: $f_X(x) = \int_0^1 \frac{3}{2}(x^2 + y^2) dy = \frac{3}{2} \left[x^2 y + \frac{y^3}{3} \right]_0^1 = \frac{3}{2} \left(x^2 + \frac{1}{3} \right) = \frac{3}{2} x^2 + \frac{1}{2}$ <i>Kết luận:</i> $a = \frac{3}{2}$ và hàm mật độ của X là: $f_X(x) = \begin{cases} \frac{3}{2} x^2 + \frac{1}{2} & \text{nếu } x \in [0; 1] \\ 0 & \text{nếu } x \notin [0; 1] \end{cases}$	1,0
	c (2,0đ)	(Tương tự Câu 2c Đề 01): - Đặt T: chính phẩm ($P(T) = 0.97$), H: phế phẩm ($P(H) = 0.03$). - Đặt K: máy kết luận tốt, $\overline{K}$: máy kết luận hỏng. Theo đề: $P(\overline{K} T) = 0.02$; $P(\overline{K} H) = 0.95$; $P(K H) = 0.05$. • Xác suất $P(A)$ (sản phẩm bị trả lại): $P(A) = P(\overline{K}) = P(T)P(\overline{K} T) + P(H)P(\overline{K} H) = 0.97 \times 0.02 + 0.03 \times 0.95 = 0.0479$ • Xác suất $P(B)$ (sản phẩm hỏng lọt vào kho): $P(B) = P(H \cap K) = P(H)P(K H) = 0.03 \times 0.05 = 0.0015$	2,0

IV. ĐÁP ÁN CHI TIẾT & BAREM ĐIỂM • ĐỀ SỐ 03

Thời gian: 45 phút • Tham chiếu: d3.png

NỘI DUNG ĐỀ THI SỐ 03 (NGUYÊN BẢN)

Câu 1:

- a. Cho một hòm đựng 10 thẻ được đánh số từ 5 đến 14. Rút ngẫu nhiên đồng thời 2 thẻ. Tính xác suất để tích hai số ghi trên hai thẻ rút ra là một số chia hết cho 6.
- b. Cho 3 bộ tộc A, B, C sống trên một hòn đảo với tỉ lệ dân số tương ứng là 30%, 35%, 35%. Tỉ lệ mắc bệnh sốt rét của từng bộ tộc tương ứng là 1%, 6%, 3%. Chọn ngẫu nhiên một người trên đảo, tính xác suất để người đó bị mắc bệnh sốt rét.
- c. Từ các số $\{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6\}$, lập ngẫu nhiên một số có 5 chữ số khác nhau, tính xác suất để số được lập ra có đúng 2 chữ số lẻ và 2 chữ số lẻ đó đứng cạnh nhau.

Câu 2:

- a. Ba xạ thủ cùng bắn mỗi người một phát vào một tấm bia. Xác suất bắn trúng một viên của mỗi người lần lượt là: 0,4; 0,65; 0,3. Biết rằng có đúng 1 phát trúng bia. Tính xác suất để phát trúng đích là của người 1.
- b. Cho đại lượng ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ xác suất:

$$f(x) = \begin{cases} ax^4 & \text{nếu } x \in [0; 2] \\ 0 & \text{nếu } x \notin [0; 2] \end{cases}$$

- Tìm a để $f(x)$ là hàm mật độ xác suất. Tính xác suất $P(X^3 > X)$.
- c. Tỷ lệ phế phẩm của các sản phẩm do một dây chuyền sản xuất là 3%. Người ta đặt ở cuối dây chuyền một thiết bị kiểm tra chất lượng sản phẩm của nhà máy. Thiết bị này phát hiện chính phẩm với độ chính xác 98%, phát hiện phế phẩm với xác suất 95%. Sản phẩm tốt (theo kiểm định của thiết bị) được đưa vào kho; phế phẩm bị trả lại để sửa chữa. Gọi A là biến cố một sản phẩm bị trả lại, B là biến cố một sản phẩm hỏng được chấp nhận vào kho. Tính $P(A)$ và $P(B)$.

Câu	Ý	Nội dung trình bày tự luận theo barem chuẩn	Điểm
Câu 1 (4,0 điểm)	a (1,5đ)	- Không gian mẫu rút ngẫu nhiên đồng thời 2 thẻ từ 10 thẻ mang số từ 5 đến 14: $n(\Omega) = C_{10}^2 = \frac{10 \times 9}{2} = 45$ - Gọi A là biến cố: "Tích hai số ghi trên hai thẻ rút ra là một số chia hết cho 6".	0,5
		- Tập hợp 10 thẻ là: $S = \{5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14\}$. Phân nhóm: • Nhóm bội của 6: $S_6 = \{6, 12\}$ (có 2 số). • Nhóm số chẵn không chia hết cho 6: $S_c = \{8, 10, 14\}$ (có 3 số). • Nhóm số lẻ chia hết cho 3: $S_3 = \{9\}$ (có 1 số). • Nhóm còn lại (lẻ, không chia hết cho 3): $S_0 = \{5, 7, 11, 13\}$ (có 4 số). - Để tích chia hết cho 6, ta có 2 trường hợp xung khắc: + Trường hợp 1: Có rút ít nhất một thẻ từ nhóm S_6 : • Rút 1 thẻ thuộc S_6 và 1 thẻ thuộc các nhóm còn lại (8 thẻ): $C_2^1 \times C_8^1 = 2 \times 8 = 16$ cách. • Rút cả 2 thẻ đều thuộc S_6 : $C_2^2 = 1$ cách. $\Rightarrow$ Số cách ở TH1: $16 + 1 = 17$ cách. + Trường hợp 2: Không rút thẻ nào từ nhóm S_6 : Để tích chia hết cho 6 thì phải rút 1 thẻ chẵn từ S_c và 1 thẻ chia hết cho 3 từ S_3 : $C_3^1 \times C_1^1 = 3 \times 1 = 3 \text{ cách}$	0,5
		- Số kết quả thuận lợi cho biến cố A là: $n(A) = 17 + 3 = 20$ - Xác suất biến cố A :	0,5

Câu	Ý	Nội dung trình bày tự luận theo barem chuẩn	Điểm
		$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{20}{45} = \frac{4}{9} \approx 0.4444$ Kết luận: Xác suất cần tìm là $\frac{4}{9} \approx 0.4444$ (44, 44%).	
	b (1,0đ)	- Gọi H_1, H_2, H_3 lần lượt là biến cố người được chọn thuộc bộ tộc A, B, C. Ta có: $P(H_1) = 0.30$; $P(H_2) = 0.35$; $P(H_3) = 0.35$. Nhận xét: Các biến cố H_1, H_2, H_3 đôi một xung khắc và $P(H_1) + P(H_2) + P(H_3) = 0.30 + 0.35 + 0.35 = 1$. Do đó $\{H_1, H_2, H_3\}$ lập thành một hệ biến cố đầy đủ. - Gọi E là biến cố: "Người được chọn bị mắc bệnh sốt rét". Ta có: $P(E H_1) = 0.01$; $P(E H_2) = 0.06$; $P(E H_3) = 0.03$.	0,5
		- Theo công thức xác suất đầy đủ: $P(E) = P(H_1)P(E H_1) + P(H_2)P(E H_2) + P(H_3)P(E H_3)$ $P(E) = 0.30 \times 0.01 + 0.35 \times 0.06 + 0.35 \times 0.03$ $P(E) = 0.0030 + 0.0210 + 0.0105 = 0.0345$ Kết luận: Xác suất người được chọn mắc bệnh sốt rét là 0.0345 (3, 45%).	0,5
	c (1,5đ)	(Hoàn toàn giống Câu 1c Đề 01): - Số phần tử không gian mẫu: $n(\Omega) = 6 \times A_6^4 = 2160$. - Số thuận lợi (2 lẻ cạnh nhau, 3 chẵn): $n(M) = 144 + 324 = 468$. - Xác suất: $P(M) = \frac{468}{2160} = \frac{13}{60} \approx 0.2167$.	1,5
Câu 2 (6,0 điểm)	a (2,0đ)	- Gọi A_i là biến cố "Xạ thủ thứ i bắn trúng bia" ($i = 1, 2, 3$). Theo đề bài: $P(A_1) = 0.40 \Rightarrow P(\overline{A_1}) = 0.60$ $P(A_2) = 0.65 \Rightarrow P(\overline{A_2}) = 0.35$ $P(A_3) = 0.30 \Rightarrow P(\overline{A_3}) = 0.70$ Nhận xét: A_1, A_2, A_3 độc lập trong toàn thể. - Gọi B là biến cố: "Có đúng 1 phát trúng bia". Biểu diễn B: $B = A_1 \overline{A_2} \overline{A_3} + \overline{A_1} A_2 \overline{A_3} + \overline{A_1} \overline{A_2} A_3$.	0,5
		- Tính $P(B)$: $P(B) = P(A_1)P(\overline{A_2})P(\overline{A_3}) + P(\overline{A_1})P(A_2)P(\overline{A_3}) + P(\overline{A_1})P(\overline{A_2})P(A_3)$ $P(B) = 0.40 \times 0.35 \times 0.70 + 0.60 \times 0.65 \times 0.70 + 0.60 \times 0.35 \times 0.30$ $P(B) = 0.0980 + 0.2730 + 0.0630 = 0.4340$	0,5
		- Biến cố phát trúng đích là của người 1 trong điều kiện có đúng 1 phát trúng: $P(A_1 \cap B) = P(A_1 \overline{A_2} \overline{A_3}) = 0.40 \times 0.35 \times 0.70 = 0.0980$ - Áp dụng công thức Bayes: $P(A_1 B) = \frac{P(A_1 \cap B)}{P(B)} = \frac{0.0980}{0.4340} = \frac{98}{434} = \frac{7}{31} \approx 0.2258$ Kết luận: Xác suất để phát trúng đích là của người 1 là $\frac{7}{31} \approx 0.2258$ (22, 58%).	1,0
	b (2,0đ)	- Điều kiện để hàm $f(x)$ là hàm mật độ xác suất: $f(x) \geq 0, \forall x \Rightarrow ax^4 \geq 0 \Leftrightarrow a \geq 0$. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$.	1,0

Câu	Ý	Nội dung trình bày tự luận theo barem chuẩn	Điểm
		Ta có: $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_0^2 ax^4 dx = a \left[\frac{x^5}{5} \right]_0^2 = a \cdot \frac{32}{5} = \frac{32}{5}a$ Do đó: $\frac{32}{5}a = 1 \Leftrightarrow a = \frac{5}{32}$ (thỏa mãn $a \geq 0$). Vậy hàm mật độ: $f(x) = \begin{cases} \frac{5}{32}x^4 & \text{khi } x \in [0; 2] \\ 0 & \text{khi } x \notin [0; 2] \end{cases}$	
		- Xét bất phương trình $X^3 > X$: $X(X-1)(X+1) > 0$ Vì biến ngẫu nhiên X chỉ nhận giá trị trong $[0; 2]$, với $x \in [0; 2]$ ta có $x \geq 0$ và $x+1 > 0$. Do đó: $X(X-1)(X+1) > 0 \Leftrightarrow X > 1$. Biến cố tương đương: $\{1 < X \leq 2\}$.	0,5
		- Xác suất cần tìm: $\begin{aligned} P(X^3 > X) &= \int_1^2 f(x)dx = \int_1^2 \frac{5}{32}x^4 dx = \frac{5}{32} \left[\frac{x^5}{5} \right]_1^2 \\ &= \frac{1}{32}(2^5 - 1^5) = \frac{32-1}{32} = \frac{31}{32} = 0.96875 \end{aligned}$ Kết luận: $a = \frac{5}{32}$ và $P(X^3 > X) = \frac{31}{32} = 0.96875$.	0,5
	c (2,0đ)	(Hoàn toàn giống Câu 2c Đề 01 và Đề 02): • $P(A) = P(T)P(\overline{K} T) + P(H)P(\overline{K} H) = 0.97 \times 0.02 + 0.03 \times 0.95 = 0.0479$. • $P(B) = P(H \cap K) = P(H)P(K H) = 0.03 \times 0.05 = 0.0015$.	2,0

V. ĐÁP ÁN CHI TIẾT & BAREM ĐIỂM • ĐỀ SỐ 04

Thời gian: 45 phút • Tham chiếu: de5.png

NỘI DUNG ĐỀ THI SỐ 04 (NGUYÊN BẢN)

Câu 1:

- 1) Có 3 máy cùng sản xuất một loại sản phẩm. Theo đánh giá tỉ lệ sản phẩm loại A của 3 máy là 60%; 75%; 80%. Khi giao xuống công ty do quên đánh dấu và 3 máy giống hệt nhau nên ta không thể phân biệt. Chọn ngẫu nhiên một máy sau đó cho máy sản xuất một sản phẩm.
- a. Tính xác suất sản phẩm loại A?
- b. Giả sử máy đã sản xuất được sản phẩm loại A. Tính xác suất sản xuất tiếp 100 sản phẩm nữa cũng từ máy này thì có từ 60 đến 90 sản phẩm loại A?
- 2) Từ các số $\{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6\}$, lập ngẫu nhiên một số có 5 chữ số khác nhau, tính xác suất để số được lập ra có đúng 2 chữ số lẻ và 2 chữ số lẻ đó đứng cạnh nhau.

Câu 2:

- a. Ba xạ thủ cùng bắn mỗi người một phát vào một tấm bia. Xác suất bắn trúng một viên của mỗi người lần lượt là: 0,55; 0,7; 0,4. Biết rằng có đúng 2 phát trúng bia. Tính xác suất để có đúng một viên đạn trúng đích là của người 1.
- b. Cho hàm số:
- $$f(x, y) = \begin{cases} ax^2y & \text{nếu } x, y \in [0; 1] \\ 0 & \text{nếu } x, y \notin [0; 1] \end{cases}$$
- Tìm a để $f(x, y)$ là hàm mật độ đồng thời của biến ngẫu nhiên 2 chiều nào đó, tính hàm mật độ của X .
- c. Tỷ lệ phế phẩm của các sản phẩm do một dây chuyền sản xuất là 3%. Người ta đặt ở cuối dây chuyền một thiết bị kiểm tra chất lượng sản phẩm của nhà máy. Thiết bị này phát hiện chính phẩm với độ chính xác 98%, phát hiện phế phẩm với xác suất 95%. Sản phẩm tốt (theo kiểm định của thiết bị) được đưa vào kho; phế phẩm bị trả lại để sửa chữa. Gọi A là biến cố một sản phẩm bị trả lại, B là biến cố một sản phẩm hỏng được chấp nhận vào kho. Tính $P(A)$ và $P(B)$.

Câu	Ý	Nội dung trình bày tự luận theo barem chuẩn	Điểm
Câu 1 (4,0 điểm)	1.1a (1,0đ)	- Gọi M_i là biến cố "Chọn được máy thứ i " ($i = 1, 2, 3$). Vì chọn ngẫu nhiên 1 trong 3 máy nên: $P(M_1) = P(M_2) = P(M_3) = \frac{1}{3}$. Nhận xét: $\{M_1, M_2, M_3\}$ là một hệ biến cố đầy đủ. - Gọi A là biến cố: "Sản phẩm sản xuất ra là sản phẩm loại A". Tỉ lệ sản phẩm loại A của từng máy: $P(A M_1) = 0.60$; $P(A M_2) = 0.75$; $P(A M_3) = 0.80$.	0,5
		- Áp dụng công thức xác suất đầy đủ : $P(A) = \sum_{i=1}^3 P(M_i)P(A M_i) = \frac{1}{3}(0.60 + 0.75 + 0.80) = \frac{1}{3} \times 2.15 = \frac{2.15}{3} = \frac{43}{60} \approx 0.7167$ <i>Kết luận:</i> Xác suất sản phẩm sản xuất ra là loại A là $\frac{43}{60} \approx 0.7167$ (71,67%).	0,5
	1.1b (1,5đ)	- Giả sử máy đã sản xuất được sản phẩm loại A. Theo công thức Bayes : $P(M_i A) = \frac{P(M_i)P(A M_i)}{P(A)}$ $P(M_1 A) = \frac{\frac{1}{3} \times 0.60}{\frac{1}{3} \times 2.15} = \frac{0.60}{2.15} = \frac{60}{215} = \frac{12}{43}$ $P(M_2 A) = \frac{\frac{1}{3} \times 0.75}{\frac{1}{3} \times 2.15} = \frac{0.75}{2.15} = \frac{75}{215} = \frac{15}{43}$ $P(M_3 A) = \frac{\frac{1}{3} \times 0.80}{\frac{1}{3} \times 2.15} = \frac{0.80}{2.15} = \frac{80}{215} = \frac{16}{43}$	0,75

Câu	Ý	Nội dung trình bày tự luận theo barem chuẩn	Điểm
		- Cho máy đó sản xuất tiếp $n = 100$ sản phẩm. Gọi Y là số sản phẩm loại A trong 100 sản phẩm. Áp dụng công thức tích phân Moivre - Laplace: $P(60 \leq Y \leq 90) \approx \Phi_0(x_2) - \Phi_0(x_1)$.	
		- Gọi E là biến cố "Trong 100 sản phẩm tiếp theo có từ 60 đến 90 sản phẩm loại A": • Với máy 1 ($p = 0.60, q = 0.40$): $np = 60, \sqrt{npq} = \sqrt{24} \approx 4.899$. $x_1 = \frac{60 - 60}{4.899} = 0; \quad x_2 = \frac{90 - 60}{4.899} \approx 6.12 \Rightarrow P(E M_1) \approx \Phi_0(6.12) - \Phi_0(0) \approx 0.5000$ • Với máy 2 ($p = 0.75, q = 0.25$): $np = 75, \sqrt{npq} = \sqrt{18.75} \approx 4.330$. $x_1 = \frac{60 - 75}{4.330} \approx -3.46; \quad x_2 = \frac{90 - 75}{4.330} \approx 3.46$ $P(E M_2) \approx \Phi_0(3.46) - \Phi_0(-3.46) = 2\Phi_0(3.46) \approx 2 \times 0.4997 = 0.9994$ • Với máy 3 ($p = 0.80, q = 0.20$): $np = 80, \sqrt{npq} = 4$. $x_1 = \frac{60 - 80}{4} = -5.00; \quad x_2 = \frac{90 - 80}{4} = 2.50$ $P(E M_3) \approx \Phi_0(2.50) - \Phi_0(-5.00) = \Phi_0(2.50) + \Phi_0(5.00) \approx 0.4938 + 0.5000 = 0.9938$ - Theo công thức xác suất đầy đủ với điều kiện biến cố A: $P(E A) = \frac{12}{43}(0.5000) + \frac{15}{43}(0.9994) + \frac{16}{43}(0.9938)$ $P(E A) = \frac{6.0000 + 14.9910 + 15.9008}{43} = \frac{36.8918}{43} \approx 0.8579$ <i>Kết luận:</i> Xác suất cần tìm xấp xỉ 0.8579 (hay 85, 79%).	0,75
	1.2 (1,5đ)	(Hoàn toàn tương tự Câu 1c Đề 01): • Không gian mẫu: $n(\Omega) = 6 \times A_6^4 = 2160$. • Số thuận lợi: $n(E) = 144 + 324 = 468$. • Xác suất: $P(E) = \frac{468}{2160} = \frac{13}{60} \approx 0.2167$.	1,5
Câu 2 (6,0 điểm)	a (2,0đ)	(Hoàn toàn giống Câu 2a Đề 02): • Xác suất trúng: $p_1 = 0.55, p_2 = 0.70, p_3 = 0.40$. • Biến cố B có đúng 2 phát trúng bia: $P(B) = 0.55 \times 0.70 \times 0.60 + 0.55 \times 0.30 \times 0.40 + 0.45 \times 0.70 \times 0.40 = 0.4230$ • Biến cố người 1 trúng đích trong số 2 phát trúng: $P(A_1 \cap B) = 0.2310 + 0.0660 = 0.2970$ • Xác suất điều kiện: $P(A_1 B) = \frac{0.2970}{0.4230} = \frac{33}{47} \approx 0.7021$.	2,0
	b (2,0đ)	- Điều kiện để $f(x, y)$ là hàm mật độ đồng thời của biến ngẫu nhiên 2 chiều: 1) $f(x, y) \geq 0, \forall x, y \in [0; 1] \Rightarrow a \geq 0$. 2) $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1$. Ta có: $\int_0^1 \int_0^1 ax^2 y dx dy = a \left(\int_0^1 x^2 dx \right) \left(\int_0^1 y dy \right) = a \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 \cdot \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^1 = a \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{a}{6}$ Để là hàm mật độ thì $\frac{a}{6} = 1 \Leftrightarrow a = 6$ (thỏa mãn $a \geq 0$).	1,0
		- Tìm hàm mật độ xác suất của X: Theo công thức hàm mật độ biên: $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$.	1,0

Câu	Ý	Nội dung trình bày tự luận theo barem chuẩn	Điểm
		- Nếu $x \notin [0; 1]$: $f_X(x) = 0$. - Nếu $x \in [0; 1]$: $f_X(x) = \int_0^1 6x^2 y dy = 6x^2 \left[\frac{y^2}{2} \right]_0^1 = 6x^2 \cdot \frac{1}{2} = 3x^2$ Kết luận: $a = 6$ và hàm mật độ biên của X là: $f_X(x) = \begin{cases} 3x^2 & \text{nếu } x \in [0; 1] \\ 0 & \text{nếu } x \notin [0; 1] \end{cases}$	
	c (2,0đ)	(Hoàn toàn giống Câu 2c Đề 01, 02, 03): $P(A) = 0.97 \times 0.02 + 0.03 \times 0.95 = 0.0479$. $P(B) = 0.03 \times 0.05 = 0.0015$.	2,0

VI. ĐÁP ÁN CHI TIẾT & BAREM ĐIỂM • ĐỀ SỐ 05 (LỚP AT13 - ĐỀ SỐ 7)

Thời gian: 45 phút • Tham chiếu: de4.png

NỘI DUNG ĐỀ THI SỐ 05 (ĐỀ SỐ 7 - LỚP AT13 NGUYÊN BẢN)

Câu 1: Một cơ quan có 3 chiếc xe ô tô. Khả năng sự cố của mỗi xe tương ứng là 5%; 20%; 10%. Tìm khả năng xảy ra các tình huống sau:

- a. Cả 3 xe ô tô cùng hoạt động tốt.
- b. Có không quá 2 xe bị sự cố.
- c. Có đúng một xe bị sự cố.

Câu 2: Ta có 10 hộp bi, trong đó 4 hộp loại I, mỗi hộp có 5 bi trắng và 3 bi đỏ; 3 hộp loại II, mỗi hộp có 5 bi trắng, 4 bi đỏ; 3 hộp loại III, mỗi hộp có 7 bi trắng, 3 bi đỏ.

- a. Rút hủ họa ra một hộp, rồi từ đó lấy ngẫu nhiên ra một bi. Tìm xác suất để được bi trắng.
- b. Rút hủ họa một hộp và từ đó lấy ra một bi, ta được bi đỏ. Tìm xác suất để viên bi đó rút ra từ hộp loại I.

Câu 3: Cho 2 biến ngẫu nhiên X, Y độc lập với nhau và có bảng phân phối xác suất tương ứng là:

X	0	1	2	3
P	0,3	0,2	0,2	0,3

Y	-1	0	1
P	0,25	0,4	0,35

- a. Hãy tính kỳ vọng của biến ngẫu nhiên X và Y .
- b. Lập bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên $X + Y, XY$.

Câu 4: Cho X là đại lượng ngẫu nhiên liên tục với hàm mật độ:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{k}{\sqrt{4-x^2}} & -2 < x < 2 \\ 0 & \text{nếu trái lại} \end{cases}$$

- a. Tìm hằng số k .
- b. Tìm hàm phân bố của X .
- c. Tính $P\{-1 \leq X \leq 1\}$.

Câu	Ý	Nội dung trình bày tự luận theo barem chuẩn	Điểm
Câu 1 (2,0 điểm)	a (0,75đ)	- Gọi A_i là biến cố "Chiếc xe thứ i bị sự cố" ($i = 1, 2, 3$). Theo bài ra: $P(A_1) = 0.05$; $P(A_2) = 0.20$; $P(A_3) = 0.10$. $\Rightarrow$ Khả năng xe hoạt động tốt: $P(\overline{A_1}) = 1 - 0.05 = 0.95$; $P(\overline{A_2}) = 1 - 0.20 = 0.80$; $P(\overline{A_3}) = 1 - 0.10 = 0.90$. Nhận xét: A_1, A_2, A_3 là các biến cố độc lập trong toàn thể. - Gọi E_1 là biến cố: "Cả 3 xe ô tô cùng hoạt động tốt". Ta có: $E_1 = \overline{A_1} \overline{A_2} \overline{A_3}$. Theo quy tắc nhân biến cố độc lập: $P(E_1) = P(\overline{A_1})P(\overline{A_2})P(\overline{A_3}) = 0.95 \times 0.80 \times 0.90 = 0.6840$ <i>Kết luận:</i> Xác suất cả 3 xe cùng hoạt động tốt là 0.6840 (68, 4%).	0,75
	b (0,5đ)	- Gọi E_2 là biến cố: "Có không quá 2 xe bị sự cố". Biến cố đối của E_2 là $\overline{E_2}$: "Cả 3 xe đều bị sự cố", tức $\overline{E_2} = A_1 A_2 A_3$. Theo công thức nhân xác suất: $P(\overline{E_2}) = P(A_1)P(A_2)P(A_3) = 0.05 \times 0.20 \times 0.10 = 0.0010$	0,5

Câu	Ý	Nội dung trình bày tự luận theo barem chuẩn	Điểm
		- Xác suất biến cố E_2: $P(E_2) = 1 - P(\overline{E_2}) = 1 - 0.0010 = 0.9990$ Kết luận: Xác suất có không quá 2 xe bị sự cố là 0.9990 (99,9%).	
	c (0,75đ)	- Gọi E_3 là biến cố: "Có đúng 1 xe bị sự cố". Biểu diễn E_3: $E_3 = A_1 \overline{A_2} \overline{A_3} + \overline{A_1} A_2 \overline{A_3} + \overline{A_1} \overline{A_2} A_3$. Vì các biến cố thành phần đôi một xung khắc: $P(E_3) = P(A_1)P(\overline{A_2})P(\overline{A_3}) + P(\overline{A_1})P(A_2)P(\overline{A_3}) + P(\overline{A_1})P(\overline{A_2})P(A_3)$ $P(E_3) = 0.05 \times 0.80 \times 0.90 + 0.95 \times 0.20 \times 0.90 + 0.95 \times 0.80 \times 0.10$ $P(E_3) = 0.0360 + 0.1710 + 0.0760 = 0.2830$ Kết luận: Xác suất có đúng 1 xe bị sự cố là 0.2830 (28,3%).	0,75
Câu 2 (2,5 điểm)	a (1,5đ)	- Có tổng số 10 hộp bi: 4 hộp loại I, 3 hộp loại II, 3 hộp loại III. Gọi H_1, H_2, H_3 lần lượt là biến cố rút được hộp loại I, II, III. $P(H_1) = \frac{4}{10} = 0.4; \quad P(H_2) = \frac{3}{10} = 0.3; \quad P(H_3) = \frac{3}{10} = 0.3$ Nhận xét: $\{H_1, H_2, H_3\}$ là một hệ biến cố đầy đủ. - Gọi T là biến cố: "Lấy ra được viên bi màu trắng". - Hộp loại I (5 trắng, 3 đỏ, tổng 8 bi): $P(T H_1) = \frac{5}{8}$. - Hộp loại II (5 trắng, 4 đỏ, tổng 9 bi): $P(T H_2) = \frac{5}{9}$. - Hộp loại III (7 trắng, 3 đỏ, tổng 10 bi): $P(T H_3) = \frac{7}{10}$. - Theo công thức xác suất đầy đủ: $P(T) = P(H_1)P(T H_1) + P(H_2)P(T H_2) + P(H_3)P(T H_3)$ $P(T) = \frac{4}{10} \times \frac{5}{8} + \frac{3}{10} \times \frac{5}{9} + \frac{3}{10} \times \frac{7}{10} = \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{21}{100} = \frac{75 + 50 + 63}{300} = \frac{188}{300} = \frac{47}{75} \approx 0.6267$ Kết luận: Xác suất lấy được bi trắng là $\frac{47}{75} \approx 0.6267$ (62,67%).	1,5
	b (1,0đ)	- Gọi D là biến cố lấy ra được viên bi màu đỏ. Vì bi lấy ra chỉ có thể trắng hoặc đỏ nên $D = \overline{T}$. $P(D) = 1 - P(T) = 1 - \frac{47}{75} = \frac{28}{75} \approx 0.3733$ (Hoặc tính theo công thức xác suất đầy đủ: $P(D) = 0.4 \times \frac{3}{8} + 0.3 \times \frac{4}{9} + 0.3 \times \frac{3}{10} = 0.15 + \frac{2}{15} + 0.09 = \frac{28}{75}$). - Biết bi lấy ra là bi đỏ, xác suất viên bi đó rút từ hộp loại I theo công thức Bayes: $P(H_1 D) = \frac{P(H_1)P(D H_1)}{P(D)} = \frac{\frac{4}{10} \times \frac{3}{8}}{\frac{28}{75}} = \frac{\frac{3}{20}}{\frac{28}{75}} = \frac{3}{20} \times \frac{75}{28} = \frac{3 \times 15}{4 \times 28} = \frac{45}{112} \approx 0.4018$ Kết luận: Xác suất viên bi đỏ rút ra từ hộp loại I là $\frac{45}{112} \approx 0.4018$ (40,18%).	1,0
Câu 3 (2,5 điểm)	a (1,0đ)	- Tính kỳ vọng của biến ngẫu nhiên rời rạc X: $E(X) = \sum x_i p_i = 0 \times 0.3 + 1 \times 0.2 + 2 \times 0.2 + 3 \times 0.3$ $E(X) = 0 + 0.2 + 0.4 + 0.9 = 1.5$ - Tính kỳ vọng của biến ngẫu nhiên rời rạc Y: $E(Y) = \sum y_j q_j = (-1) \times 0.25 + 0 \times 0.4 + 1 \times 0.35$	1,0

Câu	Ý	Nội dung trình bày tự luận theo barem chuẩn	Điểm																
		$E(Y) = -0.25 + 0 + 0.35 = 0.1$ Kết luận: $E(X) = 1.5$ và $E(Y) = 0.1$.																	
	b1 (0,75đ)	- Bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên $S = X + Y$: Do X, Y độc lập nên $P(X = x, Y = y) = P(X = x) \times P(Y = y)$. Tập các giá trị có thể có của $X + Y$ là: $\{-1, 0, 1, 2, 3, 4\}$. • $P(X + Y = -1) = P(X = 0, Y = -1) = 0.3 \times 0.25 = 0.075$. • $P(X + Y = 0) = P(X = 0, Y = 0) + P(X = 1, Y = -1) = 0.3 \times 0.4 + 0.2 \times 0.25 = 0.12 + 0.05 = 0.170$. • $P(X + Y = 1) = P(X = 0, Y = 1) + P(X = 1, Y = 0) + P(X = 2, Y = -1) = 0.3 \times 0.35 + 0.2 \times 0.4 + 0.2 \times 0.25 = 0.105 + 0.08 + 0.05 = 0.235$. • $P(X + Y = 2) = P(X = 1, Y = 1) + P(X = 2, Y = 0) + P(X = 3, Y = -1) = 0.2 \times 0.35 + 0.2 \times 0.4 + 0.3 \times 0.25 = 0.07 + 0.08 + 0.075 = 0.225$. • $P(X + Y = 3) = P(X = 2, Y = 1) + P(X = 3, Y = 0) = 0.2 \times 0.35 + 0.3 \times 0.4 = 0.07 + 0.12 = 0.190$. • $P(X + Y = 4) = P(X = 3, Y = 1) = 0.3 \times 0.35 = 0.105$. Bảng phân phối xác suất của $X + Y$: <table><tr><td>X + Y</td><td>-1</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>P</td><td>0,075</td><td>0,170</td><td>0,235</td><td>0,225</td><td>0,190</td><td>0,105</td></tr></table>	X + Y	-1	0	1	2	3	4	P	0,075	0,170	0,235	0,225	0,190	0,105	0,75		
X + Y	-1	0	1	2	3	4													
P	0,075	0,170	0,235	0,225	0,190	0,105													
	b2 (0,75đ)	- Bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên $Z = XY$: Tập các giá trị có thể có của XY là: $\{-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}$. • $P(XY = -3) = P(X = 3, Y = -1) = 0.3 \times 0.25 = 0.075$. • $P(XY = -2) = P(X = 2, Y = -1) = 0.2 \times 0.25 = 0.050$. • $P(XY = -1) = P(X = 1, Y = -1) = 0.2 \times 0.25 = 0.050$. • $P(XY = 0) = P(X = 0) + P(Y = 0) - P(X = 0, Y = 0) = 0.3 + 0.4 - (0.3 \times 0.4) = 0.7 - 0.12 = 0.580$. • $P(XY = 1) = P(X = 1, Y = 1) = 0.2 \times 0.35 = 0.070$. • $P(XY = 2) = P(X = 2, Y = 1) = 0.2 \times 0.35 = 0.070$. • $P(XY = 3) = P(X = 3, Y = 1) = 0.3 \times 0.35 = 0.105$. (Kiểm tra tổng: $0.075 + 0.050 + 0.050 + 0.580 + 0.070 + 0.070 + 0.105 = 1.000$). Bảng phân phối xác suất của XY: <table><tr><td>XY</td><td>-3</td><td>-2</td><td>-1</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>P</td><td>0,075</td><td>0,050</td><td>0,050</td><td>0,580</td><td>0,070</td><td>0,070</td><td>0,105</td></tr></table>	XY	-3	-2	-1	0	1	2	3	P	0,075	0,050	0,050	0,580	0,070	0,070	0,105	0,75
XY	-3	-2	-1	0	1	2	3												
P	0,075	0,050	0,050	0,580	0,070	0,070	0,105												
Câu 4 (3,0 điểm)	a (1,0đ)	- Điều kiện để hàm $f(x)$ là hàm mật độ xác suất: 1) $f(x) \geq 0, \forall x \in (-2; 2) \Rightarrow k \geq 0$. 2) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$. Ta có: $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-2}^2 \frac{k}{\sqrt{4-x^2}}dx$ Đặt $x = 2 \sin t \Rightarrow dx = 2 \cos tdt$. Đổi cận: $x = -2 \Rightarrow t = -\frac{\pi}{2}; x = 2 \Rightarrow t = \frac{\pi}{2}$. $= k \left[\arcsin \left(\frac{x}{2} \right) \right]_{-2}^2 = k (\arcsin(1) - \arcsin(-1)) = k \left(\frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2} \right) \right) = k\pi$ Do đó: $k\pi = 1 \Leftrightarrow k = \frac{1}{\pi}$ (thỏa mãn $k \geq 0$).	1,0																

Câu	Ý	Nội dung trình bày tự luận theo barem chuẩn	Điểm
	b (1,0đ)	- Tìm hàm phân bố xác suất $F(x) = P(X < x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$: • Nếu $x \leq -2$: $f(t) = 0 \Rightarrow F(x) = 0$. • Nếu $-2 < x < 2$: $F(x) = \int_{-2}^x \frac{1}{\pi\sqrt{4-t^2}} dt = \frac{1}{\pi} \left[\arcsin\left(\frac{t}{2}\right) \right]_{-2}^x = \frac{1}{\pi} \left(\arcsin\left(\frac{x}{2}\right) - \arcsin(-1) \right)$ $= \frac{1}{\pi} \left(\arcsin\left(\frac{x}{2}\right) + \frac{\pi}{2} \right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arcsin\left(\frac{x}{2}\right)$ • Nếu $x \geq 2$: $F(x) = 1$. Kết luận: $F(x) = \begin{cases} 0 & \text{khi } x \leq -2 \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arcsin\left(\frac{x}{2}\right) & \text{khi } -2 < x < 2 \\ 1 & \text{khi } x \geq 2 \end{cases}$	1,0
	c (1,0đ)	- Tính xác suất $P(-1 \leq X \leq 1)$: Áp dụng công thức liên hệ giữa xác suất và hàm phân bố: $P(-1 \leq X \leq 1) = F(1) - F(-1)$ Thay giá trị $x = 1$ và $x = -1$ vào hàm $F(x)$: $F(1) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arcsin\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{2}{3}$ $F(-1) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arcsin\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{6} = \frac{1}{3}$ Do đó: $P(-1 \leq X \leq 1) = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \approx 0.3333$ (Hoặc tính tích phân trực tiếp: $\int_{-1}^1 \frac{1}{\pi\sqrt{4-x^2}} dx = \frac{1}{\pi} [\arcsin(1/2) - \arcsin(-1/2)] = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\pi}{3} = \frac{1}{3}$). Kết luận: $P(-1 \leq X \leq 1) = \frac{1}{3}$.	1,0